Hệ thống nhận diện khuôn mặt sinh viên

FACEID-SV

Quản lý sinh viên · Nhận diện ra/vào · Điểm danh theo lịch học

Ứng dụng AI kết hợp nền tảng web để nhận diện sinh viên từ camera, lưu lịch sử ra/vào phòng và xác nhận điểm danh theo từng buổi học.

> **Nội dung trình bày**
>
> Bài toán và mục tiêu → Đối tượng sử dụng → Kiến trúc hệ thống → Quy trình AI → Chức năng và dữ liệu → Demo → Hướng phát triển.

Chuyên đề: Tuần 5 – Buổi 2: Cách nhóm trình bày tổng quan về Project.

Ngày biên soạn: 15/10/2026.

Phạm vi khảo sát: ba thư mục FaceId-Sv, FaceId-Sv-be và face-sv-fe trong workspace.

Tài liệu mô tả chức năng từ mã nguồn và tài liệu hiện có. Không coi các chức năng đã lập trình là kết quả kiểm chứng vận hành thực tế; không đưa ra tỷ lệ chính xác khi chưa có báo cáo đánh giá cụ thể.

01. Bài toán & mục tiêu

Bối cảnh

Điểm danh thủ công và ghi nhận việc sử dụng phòng học đòi hỏi nhiều thao tác. Thông tin sinh viên, lịch học và lịch sử ra/vào cần được quản lý tập trung để thuận tiện tra cứu.

Mục tiêu của dự án

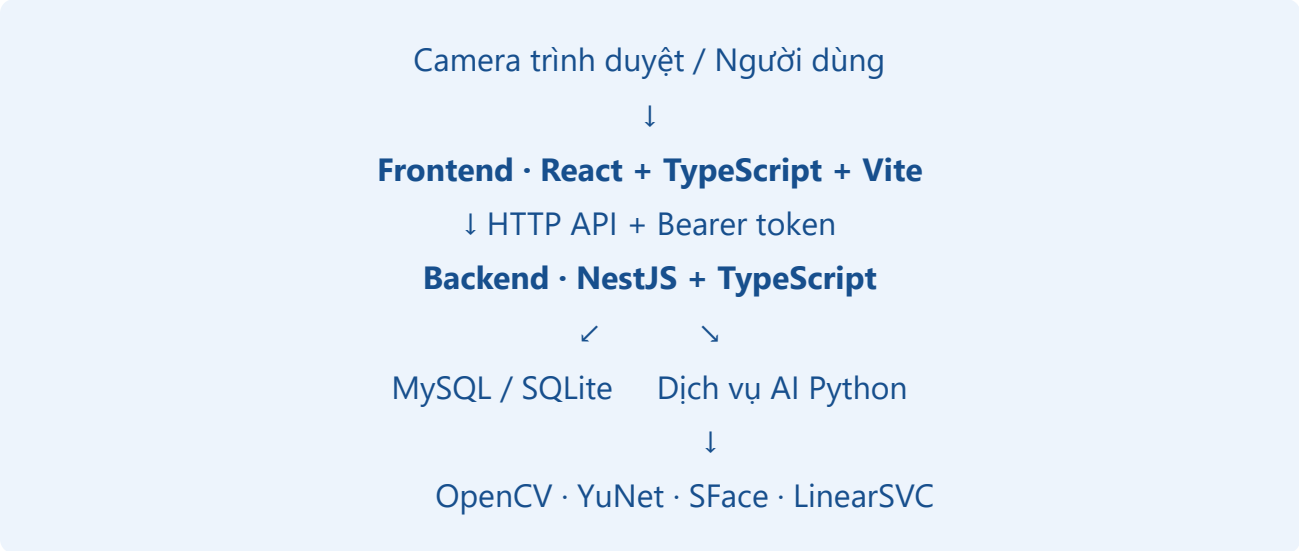
- Nhận diện sinh viên đã đăng ký thông qua ảnh camera.
- Lưu sự kiện vào/ra theo sinh viên, phòng và thời gian.
- Cho sinh viên xem lịch cá nhân và điểm danh bằng khuôn mặt trong khung giờ hợp lệ.
- Cung cấp giao diện quản lý sinh viên, phòng, tài khoản và dữ liệu nhận diện.
- Thử nghiệm bộ phân loại trên đặc trưng khuôn mặt, theo dõi kết quả và lựa chọn phiên bản sử dụng.

Đối tượng sử dụng

Vai trò	Nhu cầu / quyền hiện có
Sinh viên	Xem lịch học, lịch sử cá nhân; xác nhận điểm danh bằng khuôn mặt.
Giảng viên / quản trị viên	Quản lý hồ sơ sinh viên, phòng, tài khoản sinh viên; đăng ký mặt, xem lịch sử, huấn luyện AI.
Tài khoản dịch vụ AI	Gửi sự kiện camera qua API theo quyền được cấp; không có giao diện quản trị.

> **Phân biệt hai nghiệp vụ**
>
> Lịch sử ra/vào cho biết một lượt vào hoặc ra phòng. Điểm danh buổi học xác nhận sinh viên tham gia một buổi cụ thể. Hệ thống lưu riêng hai loại dữ liệu này.

02. Kiến trúc & công nghệ



Thành phần	Trách nhiệm
face-sv-fe	Giao diện, đăng nhập, điều hướng theo vai trò, truy cập camera, hiển thị lịch và kết quả.
FaceId-Sv-be	Xác thực JWT, phân quyền, xử lý nghiệp vụ, lưu dữ liệu, gọi AI và phát hành vé nhận diện có chữ ký.
FaceId-Sv / ai	Phát hiện mặt, trích xuất đặc trưng, đăng ký, nhận diện, huấn luyện và quản lý phiên bản.

Backend hỗ trợ MySQL hoặc SQLite theo cấu hình. Ảnh đăng ký, gallery và phiên bản AI được lưu tại máy chạy AI, tách khỏi dữ liệu nghiệp vụ.

Dịch vụ AI mặc định nghe tại `127.0.0.1:8001`, sử dụng khóa nội bộ. Frontend gọi backend; khóa AI không được gửi cho trình duyệt.

03. AI nhận diện hoạt động thế nào?

Chuỗi xử lý

Ảnh → YuNet phát hiện mặt → Căn chỉnh khuôn mặt
→ SFace trích xuất vector → Chuẩn hóa → So khớp / Phân loại
→ Mã sinh viên hoặc unknown

Đăng ký khuôn mặt

Tạo hồ sơ sinh viên trước, sau đó chụp năm ảnh qua web. AI yêu cầu mỗi ảnh có đúng một khuôn mặt và liên kết dữ liệu với mã sinh viên chính thức. Nên thay đổi góc nhìn và điều kiện ánh sáng trong giới hạn phù hợp.

Hai phương thức nhận diện

Phương thức	Cách thực hiện
Gallery	So sánh cosine giữa vector ảnh mới và vector đã đăng ký; lấy điểm lớn nhất.
LinearSVC	Học bộ phân loại từ vector SFace; kiểm tra thêm cosine với ảnh train của mã được dự đoán.

Ngưỡng cosine hiện dùng là **0,45**; dưới ngưỡng trả về `unknown`. Đây là tham số cần hiệu chỉnh bằng dữ liệu độc lập, không phải mức bảo đảm độ chính xác. Điểm tương đồng không phải xác suất.

Huấn luyện và đánh giá

Mỗi sinh viên cần ít nhất hai phiên chụp, tối thiểu năm ảnh hợp lệ cho mỗi phía train/test. Một phiên được giữ làm test; các phiên còn lại dùng train. Giao diện trình bày accuracy, macro precision/recall/F1 và ma trận nhầm lẫn.

> Đây là huấn luyện bộ phân loại trên đặc trưng SFace có sẵn, không phải huấn luyện lại hoặc fine-tune SFace. Chưa có số liệu thực nghiệm trong báo cáo này để kết luận chất lượng nhận diện.

04. Chức năng & luồng nghiệp vụ

A. Điểm danh theo lịch học

1. Sinh viên đăng nhập bằng tài khoản đã liên kết hồ sơ.
2. Chọn ngày và buổi học trong lịch cá nhân.
3. Điểm danh được mở từ 15 phút trước giờ bắt đầu đến hết buổi học.
4. Chụp ảnh; backend gửi AI nhận diện và nhận vé có chữ ký.
5. Backend đối chiếu danh tính với tài khoản, danh sách buổi học và thời gian máy chủ.
6. Lưu kết quả; ràng buộc duy nhất theo sinh viên/buổi giúp tránh ghi trùng.

B. Nhận diện và ghi lịch sử ra/vào

1. Người có quyền chọn phòng và chiều vào/ra.
2. Chụp ảnh và kiểm tra sinh viên được nhận diện.
3. Xác nhận để ghi sự kiện có nguồn `camera`.
4. Tra cứu lịch sử theo bộ lọc; dùng khóa sự kiện để xử lý gửi lại cùng lượt.

> **Giới hạn tự động hóa hiện tại**
>
> Nhận diện ảnh chưa tự ghi sự kiện. Chiều vào/ra do người dùng chọn; chưa có theo dõi người qua cửa để tự suy ra chiều. Vé nhận diện gắn với tài khoản và hết hạn sau 15 phút.

C. Quản lý và huấn luyện

Giảng viên/quản trị viên quản lý hồ sơ, phòng và tài khoản sinh viên; đăng ký khuôn mặt; tạo job huấn luyện, xem chỉ số và áp dụng phiên bản. Có thể quay về gallery hoặc phiên bản còn phù hợp với dữ liệu.

05. Dữ liệu & hiện trạng triển khai

Nhóm dữ liệu	Vai trò
users, students, rooms	Tài khoản và vai trò; hồ sơ sinh viên; danh mục phòng.
student_accounts	Liên kết một-một giữa tài khoản và hồ sơ sinh viên.
room_events	Sự kiện vào/ra: sinh viên, phòng, chiều, thời gian, nguồn và khóa sự kiện.
learning_sessions, session_students	Buổi học và danh sách sinh viên được tham gia.
lesson_attendance	Kết quả điểm danh riêng theo buổi học và sinh viên.
Dữ liệu AI trên đĩa	Ảnh đăng ký, vector, phiên bản bộ phân loại, metrics và cấu hình phiên bản đang áp dụng.

Đã có trong mã nguồn

Đăng nhập và phân quyền; quản lý sinh viên/phòng; đăng ký và nhận diện trên web; lịch sử ra/vào; lịch cá nhân và điểm danh; huấn luyện và chọn phiên bản AI. Có bộ kiểm thử ở các thành phần, nhưng báo cáo này không chạy lại toàn bộ hệ thống.

Các giới hạn cần trình bày rõ

- Chưa có liveness/chống dùng ảnh hoặc video để giả mạo.
- Chưa đánh giá FAR/FRR trên tập người lạ; kết quả tập nhỏ chưa đại diện cho vận hành thực tế.
- Chưa tự theo dõi hướng di chuyển qua cửa.
- Tạo lịch và liên kết phục vụ lịch học hiện dùng CLI; chưa có quản trị lịch đầy đủ, học kỳ hay lịch lặp.
- Giảng viên/admin hiện quản lý toàn hệ thống; chưa giới hạn theo lớp/phòng.
- Đăng ký công khai hiện tạo tài khoản teacher; cần rà soát cơ chế cấp quyền trước triển khai rộng.

Một số README mô tả giai đoạn cũ. Tài liệu này ưu tiên đối chiếu mã nguồn hiện có, đặc biệt ở phân quyền và cơ sở dữ liệu.

06. Kịch bản trình bày & phát triển

Gợi ý trình bày trong 8–10 phút

Thời lượng	Nội dung
1 phút	Giới thiệu bài toán, mục tiêu và đối tượng sử dụng.
2 phút	Giải thích kiến trúc ba thành phần và chuỗi xử lý AI.
3–4 phút	Demo đăng nhập → hồ sơ đã đăng ký → nhận diện → điểm danh → xem kết quả.
1 phút	Giới thiệu huấn luyện, tập train/test và cách xem chỉ số.
1–2 phút	Nêu giới hạn hiện tại, kế hoạch tiếp theo và trao đổi.

Chuẩn bị demo

Chạy AI bằng `python -m ai.web_server`, backend bằng `npm.cmd run start:dev` và frontend bằng `npm.cmd run dev` trong từng thư mục tương ứng. Mở `http://localhost:5173`.

Chuẩn bị tài khoản đúng vai trò, hồ sơ sinh viên có ảnh đăng ký, phòng và buổi học còn trong thời gian điểm danh. Cấp quyền camera; tránh mở đồng thời camera OpenCV và camera trình duyệt. Với demo huấn luyện cần tối thiểu hai sinh viên và hai phiên chụp hợp lệ/người.

Hướng phát triển đề xuất

- Ưu tiên kiểm soát cấp quyền, quyền theo lớp/phòng và bảo vệ dữ liệu khuôn mặt.
- Bổ sung chống giả mạo; đo nhận nhầm, bỏ sót, độ trễ và hiệu quả trên người lạ.
- Hoàn thiện quản trị lịch, báo cáo chuyên cần và quy trình xử lý ngoại lệ.
- Nghiên cứu tracking qua cửa để tự xác định hướng ra/vào.

> **Thông điệp trình bày**
>
> Dự án đã có luồng web kết nối AI với dữ liệu sinh viên và lịch học. Bước tiếp theo là đánh giá chất lượng thực tế và hoàn thiện các điều kiện để sử dụng ngoài môi trường demo.

07. Tài liệu đối chiếu

Nội dung được tổng hợp từ tài liệu và mã nguồn cục bộ ngày 15/10/2026. Không thu thập ảnh sinh viên, khóa dịch vụ, mật khẩu hoặc thông tin tài khoản vào báo cáo.

Nguồn trong workspace	Nội dung đối chiếu
FaceId-Sv/README.md	Nền tảng nhận diện, đăng ký ảnh, gallery và ngưỡng cosine.
FaceId-Sv/WEB_CAMERA.md	Luồng camera web, vé nhận diện, xác nhận sự kiện và kết nối ba dịch vụ.
FaceId-Sv/TRAINING_AI.md	LinearSVC, phân chia phiên train/test, metrics, phiên bản và giới hạn đánh giá.
FaceId-Sv/ROLES.md; SCHEDULE.md	Vai trò, tài khoản sinh viên, lịch cá nhân và quy tắc điểm danh.
FaceId-Sv/ai/recognition.py; training.py; web_server.py	Thành phần xử lý AI và dịch vụ nội bộ.
FaceId-Sv-be/src/auth; camera; schedule; database	Phân quyền hiện có, xử lý nhận diện/điểm danh, MySQL và SQLite.
face-sv-fe/src/pages; src/auth; package.json	Các trang chức năng, điều hướng theo quyền và công nghệ frontend.

Các câu hỏi nhóm nên chuẩn bị

Tại sao tách AI và backend? Để tách xử lý ảnh khỏi xác thực, nghiệp vụ và dữ liệu; thuận tiện thay đổi từng thành phần.

Hệ thống có tự chống điểm danh hộ không? Chưa có liveness; nhận diện khuôn mặt hiện tại chưa đủ để loại bỏ giả mạo bằng ảnh/video.

Độ chính xác là bao nhiêu? Cần dùng báo cáo của phiên bản đã đánh giá trên dữ liệu cụ thể. Không có một tỷ lệ cố định có thể khẳng định cho mọi điều kiện.

Đã tự động hoàn toàn chưa? Chưa. Luồng web còn thao tác chụp/xác nhận; chiều ra/vào được chọn thủ công.